Návaznost: jedna závorka nestačí

V hodině 73 žáci řešili rovnice s jednoduchými závorkami a rozlišovali jeden kořen, žádné řešení a nekonečně mnoho řešení. Nyní přidáme *více úrovní závorek*. Algebraická pravidla už znají z úprav výrazů: nejdříve upravíme nejvnitřnější závorku, teprve potom postupujeme ven. Ekvivalentní úpravy rovnic zůstávají stejné.

Společný postup

1. Přesně vyznačit pořadí závorek $(\cdots)$, $[\cdots]$, $\{\cdots\}$.
2. Roznásobovat od nejvnitřnější závorky; kontrolovat záporné znaménko před závorkou.
3. Vzniklou lineární rovnici vyřešit a provést zkoušku v původním zadání.

Příklad 1 – hranatá závorka uvnitř složené

Vyřešte $4\{2x - [3 - (x - 2)]\} = 12$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 4\{2x - [3 - x + 2]\} &= 12 \\ 4\{2x - (5 - x)\} &= 12 \\ 4(3x - 5) &= 12 \\ 12x - 20 &= 12 \\ 12x &= 32 \\ x &= \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

Zkouška je nejpřehlednější v ekvivalentním tvaru: $12 \cdot \frac{8}{3} - 20 = 12$.

Příklad 2 – závorky ve třech úrovních

Vyřešte $2\{3[x - 2(1 - x)] + 1\} = 26$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2\{3[x - 2 + 2x] + 1\} &= 26 \\ 2\{3(3x - 2) + 1\} &= 26 \\ 2(9x - 5) &= 26 \\ 18x - 10 &= 26 \\ 18x &= 36 \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Zkouška v původním zadání: $2\{3[2 - 2(1 - 2)] + 1\} = 2(12 + 1) = 26$.

Poznámka pro učitele. *Nezvyšuj současně počet závorek a náročnost aritmetiky. V prvních dvou příkladech průběžně kontroluj distribuci znamének; v navazujících úlohách už nech prostor pro samostatný postup.*

Samostatné procvičování – výběr podle tempa

Zadání

a) $4[2x-(x-3)]=20$.
b) $4[3-(2x-5)]=20$.
c) $3\{2[3x-(x+1)]-4\}=12$.

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} 4(x+3)&=20\\ x+3&=5\\ x&=2. \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} 4(8-2x)&=20\\ 32-8x&=20\\ -8x&=-12\\ x&=\tfrac{3}{2}. \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} 3\{2(2x-1)-4\}&=12\\ 3(4x-6)&=12\\ 12x-18&=12\\ x&=\tfrac{5}{2}. \end{aligned}$$

Volitelná rezerva – náročný příklad ze sbírky

Náročná úloha ze sbírky

Vyřešte $5\{5[5(5x-4)-4]-4\}=5$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 5\{5[25x-20-4]-4\}&=5\\ 5\{5(25x-24)-4\}&=5\\ 5(125x-124)&=5\\ 625x-620&=5\\ 625x&=625\\ x&=1. \end{aligned}$$

Přímá kontrola: $5\{5[5(5-4)-4]-4\}=5\{5(1)-4\}=5$.

Domácí práce – náročnější složené závorky

Zadání

a) $5\{2[x-(3-x)]+1\}=35$.

b) $3[2(3x-6)-2(4x-5)+1]-3=6[3-8(x-3)]$ (úloha č. 1b z fotografie).

c) $7\{x-2[5+x-8(x+3)-1]+2\}=3$.

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} 5(4x-5)&=35\\ 4x-5&=7\\ x&=3. \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} 3[-2x-1]-3&=6[27-8x]\\ -6x-6&=162-48x\\ 42x&=168\\ x&=4. \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} 7\{x-2[-20-7x]+2\}&=3\\ 7(15x+42)&=3\\ 105x+294&=3\\ 105x&=-291\\ x&=-\tfrac{97}{35}. \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *45 minut: návaznost a technika 5 min, příklad 1 9 min, příklad 2 10 min, samostatně 15 min, rozbor častých chyb 4 min, organizace 2 min. Náročný příklad ze sbírky je volitelný; hlavně nesmí vytlačit samostatnou práci. V 75. hodině se přidají zlomky a kombinované úpravy.*